

3-4) 정렬 알고리즘-1

- 정렬(Sort): 집합의 원소를 일정한 순서로 나열
- 버블 정렬(Bubble Sort) (복잡도: $O(n^2)$)
 - 인접하는 두 개의 원소를 비교해 일정 순서로 나열

```
1 algorithm bubble(int a[], int n){  
2     int i, j;  
3     for i=0 to n-1  
4         for j=1 to n-1-i  
5             if a[j-1]>a[j] then swap(a[j-1], a[j]);  
6             endif  
7         next j  
8     next i  
9 }
```

3-4) 정렬 알고리즘-2

- [예제 12-11] 버블 정렬 알고리즘을 이용하여 {8, 2, 19, 12, 7}를 정렬하시오.

$-i=0$ 일 때 $j=1: a[0] > a[1] \therefore \text{swap } \{2, 8, 19, 12, 7|\}$
 $j=2: a[1] < a[2] \quad \quad \quad \{2, 8, 19, 12, 7|\}$
 $j=3: a[2] > a[3] \therefore \text{swap } \{2, 8, 12, 19, 7|\}$
 $j=4: a[3] > a[4] \therefore \text{swap } \{2, 8, 12, 7, 19|\}$
 $i=1$ 일 때 $j=1: a[0] < a[1], \quad j=2: a[1] < a[2]$
 $j=3: a[2] > a[3] \therefore \text{swap } \{2, 8, 7, 12 | 19\}$
 $i=2$ 일 때 $j=1: a[0] < a[1] \quad \quad \quad \{2, 8, 7 | 12, 19\}$
 $j=2: a[1] > a[2] \therefore \text{swap } \{2, 7, 8 | 12, 19\}$
 $i=3,4$ 일 때 $j=1: a[0] < a[1] \quad \quad \quad \{2 | 7 | 8, 12, 19\}.$

3-4) 정렬 알고리즘-3

- 삽입 정렬(Insertion Sort) (복잡도: $O(n^2)$)
 - 첫번째 원소를 정렬된 것으로 하여 다음 원소부터 정렬된 원소를 기준으로 적절한 위치에 삽입

```
1 algorithm insertion(int a[], int n){
2   int i, j;
3   for i=1 to n-1
4     j=i-1;
5     while (j>=0)
6       if a[j+1]<a[j] then swap(a[j+1], a[j]); j=j-1;
7       else j=-1;
8     endif
9   endwhile
10  next i
11 }
```

3-4) 정렬 알고리즘-4

- [예제 12-12] 삽입 정렬 알고리즘을 이용하여 {8, 2, 19, 12, 7}를 정렬하시오.

$-i=1$ 일 때 $j=0: a[1] < a[0] \therefore \text{swap } \{2, 8 \mid 19, 12, 7\}$
 $i=2$ 일 때 $j=1: a[2] > a[1] \quad \{2, 8, 19 \mid 12, 7\}$
 $i=3$ 일 때 $j=2: a[3] < a[2] \therefore \text{swap } \{2, 8, 12, 19 \mid 7\}$
 $j=1: a[2] > a[1] \quad \{2, 8, 12, 19 \mid 7\}$
 $i=4$ 일 때 $j=3: a[4] < a[3] \therefore \text{swap } \{2, 8, 12, 7, 19 \mid \}$
 $j=2: a[3] < a[2] \therefore \text{swap } \{2, 8, 7, 12, 19 \mid \}$
 $j=1: a[2] < a[1] \therefore \text{swap } \{2, 7, 8, 12, 19 \mid \}$
 $j=0: a[1] > a[0] \quad \{2, 7, 8, 12, 19 \mid \}$

3-4) 정렬 알고리즘-5

- 퀵 정렬(Quick Sort) (복잡도: $O(n\log n)/O(n^2)$)
 - 피벗(pivot) 값을 기준으로 피벗보다 큰 집합과 작은 집합으로 나누어 각 집합별로 정렬

```
1 algorithm quick(int a[], int left, int right){
2   int p, i, j;
3   if left < right then                (①-line 3~17)
4     p = a[left]; i = left; j = right + 1;
5     do                                (②-line 5~14)
6       do
7         i = i + 1;
8         while(a[i] < p && i < right)
...   ...
```

3-4) 정렬 알고리즘-6

```
...      ...
  9      do
10      j=j-1;
11      while(a[j]>p)
12      if i<j then swap(a[i], a[j]);
13      endif
14      while(i<j)                                (㉔-line 5~14)
15      swap(a[left], a[j]);
16      quick(a, left, j-1);  quick(a, j+1, right);
17      endif                                    (㉑-line 3~17)
18  }
```

3-4) 정렬 알고리즘-7

- [예제 12-12] 퀵 정렬 알고리즘을 이용하여 $\{8, 2, 19, 12, 7\}$ 를 정렬하시오.

- $le=0$, $ri=4$, $p=a[0]=8$, $i=le=0$, $j=ri+1=5$

$i=2$ 일 때 $a[2] \geq p$ 이므로 반대쪽(j) 비교

$j=4$ 일 때 $a[4] \leq p$ 이고 $i < j$ 이므로 $\text{swap}(a[2], a[4])$

$i=3$ 일 때 $a[3] \geq p$ 이므로 반대쪽(j) 비교

$j=2$ 일 때 $a[2] \leq p$ 이고 $i \geq j$ 이므로 $\text{swap}(a[0], a[2])$

$\therefore \{7, 2 \mid 8 \mid 12, 19\}$

- $le=0$, $ri=1$, $p=a[0]=7$, $i=le=0$, $j=ri+1=2$

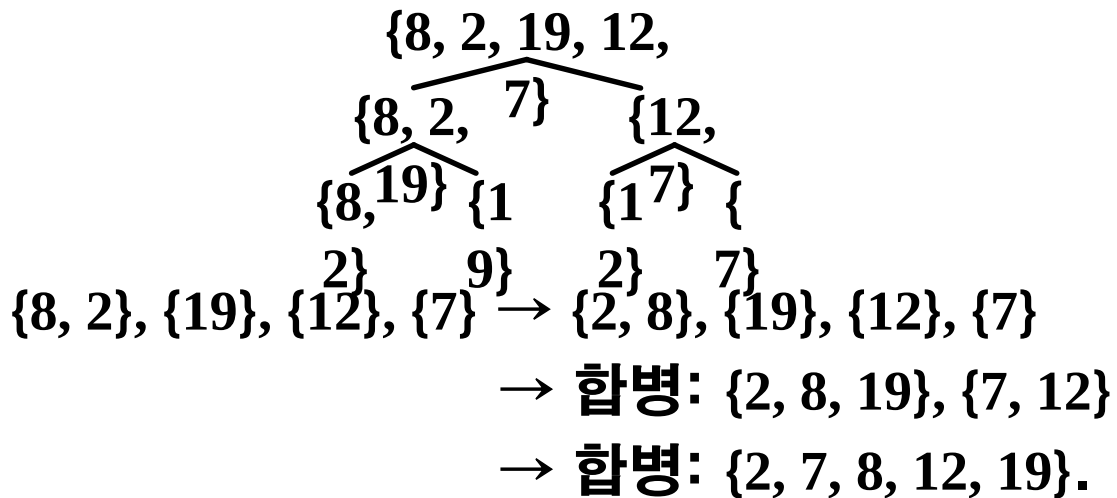
$i=1$ 일 때 $i \geq ri$ 이므로 반대쪽(j) 비교

$j=1$ 일 때 $a[1] \leq p$ 이고 $i \geq j$ 이므로 $\text{swap}(a[0], a[1])$

$\therefore \{2 \mid 7, 8 \mid 12, 19\} \rightarrow \{2, 7, 8, 12, 19\}$.

3-4) 정렬 알고리즘-8

- **합병 정렬(Merge Sort)** (복잡도: $O(n\log n)$)
 - 원소 집합을 비슷한 크기로 반복해서 나눈 뒤 나누어진 집합을 합병하면서 정렬
 - [예제] 합병 정렬 알고리즘으로 {8, 2, 19, 12, 7} 정렬



3-4) 정렬 알고리즘-9

▪ 퀵/합병 정렬 알고리즘 시간복잡도

$$\begin{aligned}f(n) &= 2f(n/2) + n = 2\{2f(n/2^2) + n/2\} + n \\&= 2^2f(n/2^2) + 2n = 2^2\{2f(n/2^3) + n/2^2\} + 2n \\&= 2^3f(n/2^3) + 3n = \dots = 2^kf(n/2^k) + kn \\&\leq nf(1) + n(\log n + 1) = 2n + n\log n \\&\quad (\because 2^{k-1} \leq n < 2^k, k \leq \log n + 1 < k + 1) \\&\leq 3n\log n \\ \therefore f(n) &= O(n\log n) \quad (\forall n \geq 2)\end{aligned}$$